

国家中小学课程资源

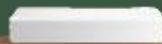
电路及其应用复习

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：韩立新

学 校：北京师范大学第二附属中学



电路及其应用复习

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：韩立新

学 校：北京师范大学第二附属中学



知识、概念、研究方法

11

电路及其应用

人类通过对静电场的研究不仅获得了许多关于电现象的知识，而且形成了若干重要的电学概念和研究方法，成为电学理论的重要基础。

（必修第三册，第52页）

一

知识梳理与整合

二

研究方法

三

应用与体会

一

知识梳理与整合

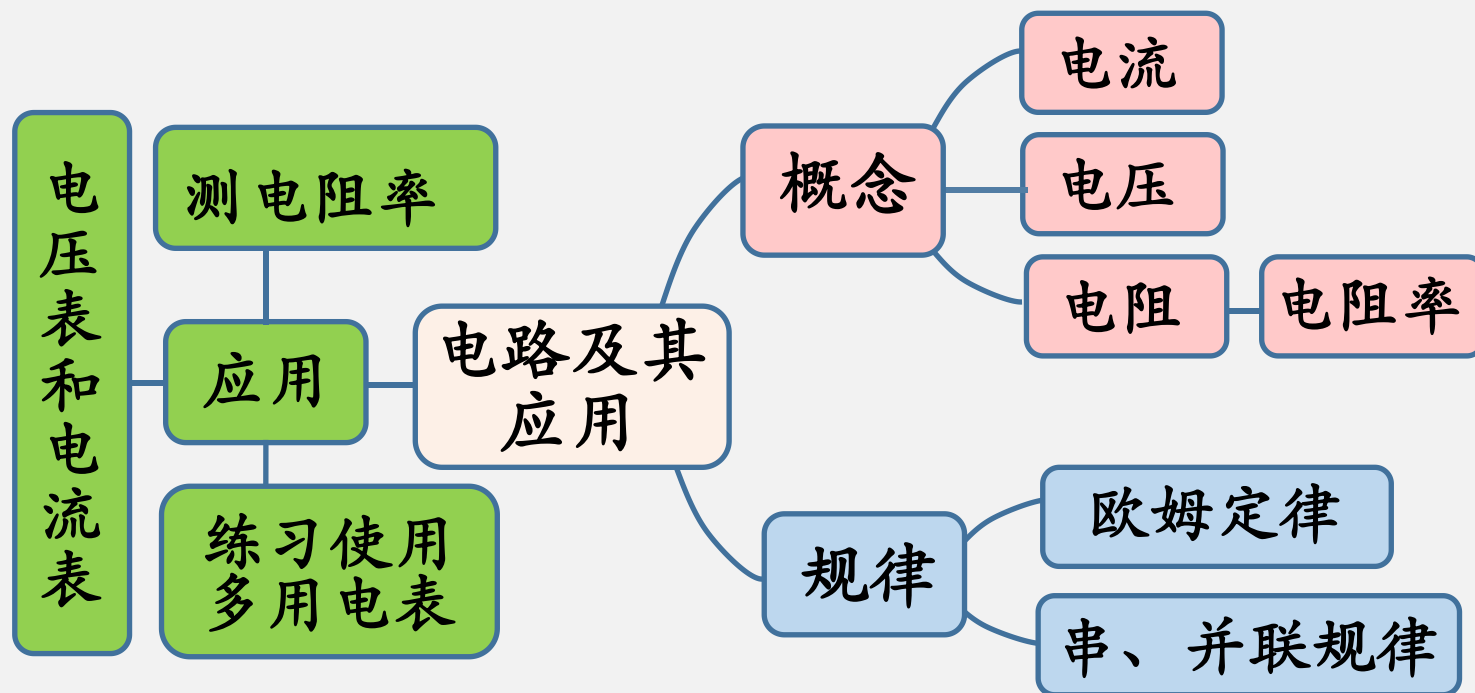
问题

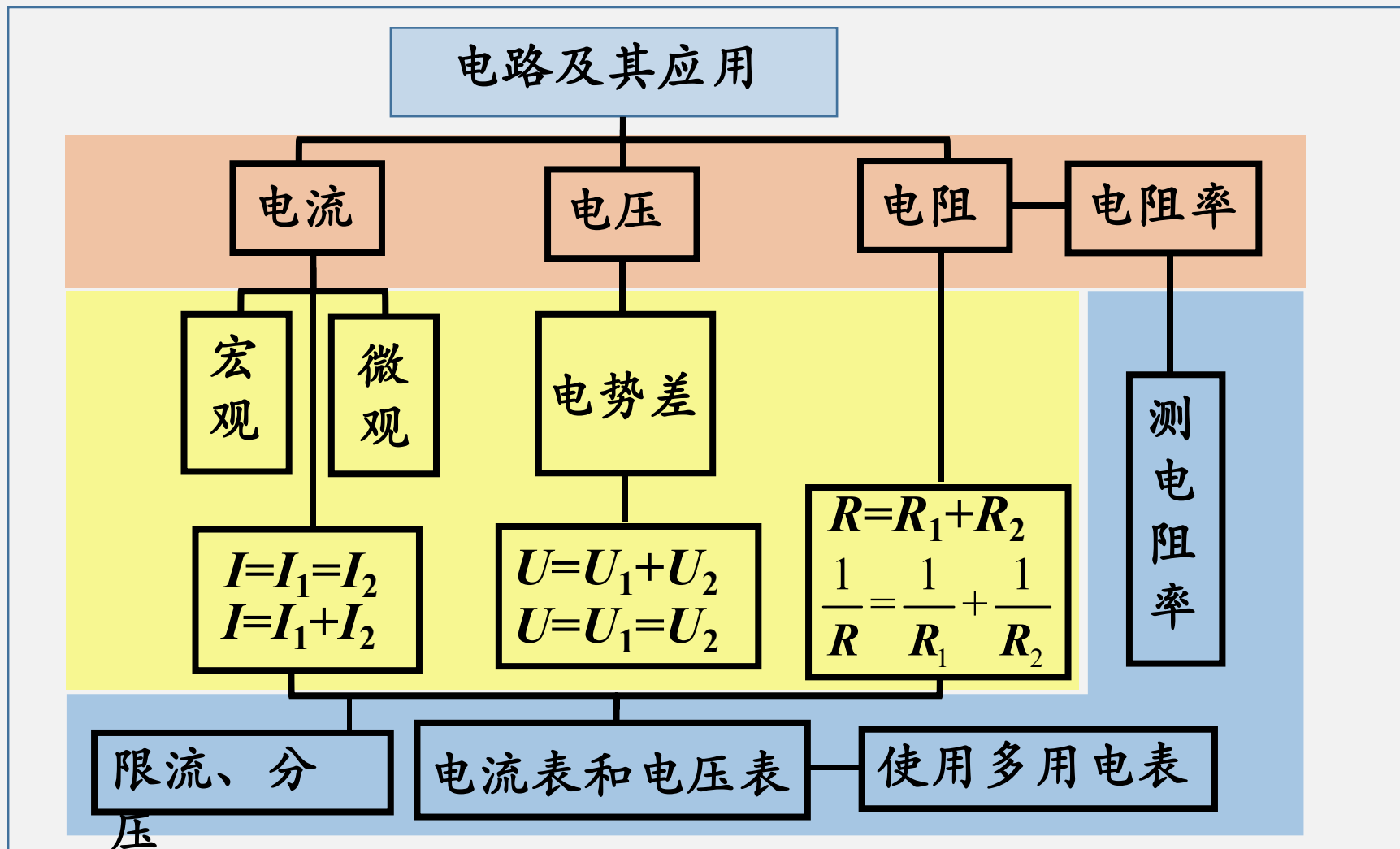


已解决

1. 电闪雷鸣时，强大的电流使天空发出耀眼的闪光，但它只能存在于一瞬间，而手电筒中的小灯泡却能持续发光，这是为什么？
2. 导体的电阻与导体的长度、横截面积之间的定量关系是怎样的呢？
3. 如果把两个电阻 R_1 、 R_2 串联或并联后看成一个电阻，你认为这个电阻跟 R_1 、 R_2 应该是怎样的关系？

知识关联整合





概念辨析

公 式	$R = \frac{U}{I}$	$R = \rho \frac{l}{S}$
公式含义	定义式	决定式
物理意义	反映导体对电流的阻碍作用	电阻由长度、横截面积和材料决定

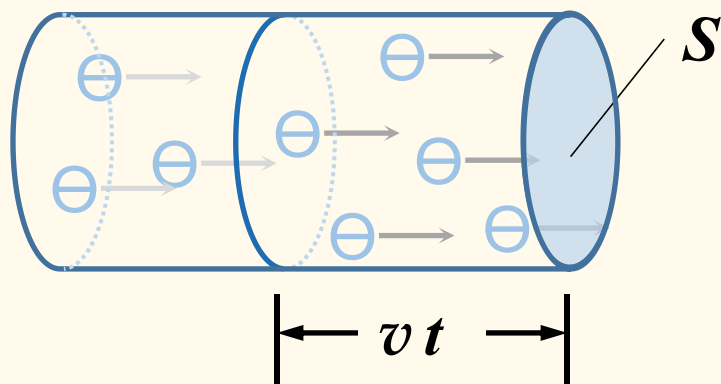
概念辨析

公 式	$R = \frac{U}{I}$	$I = \frac{U}{R}$
公式含义	电阻定义式	欧姆定律
成立条件	没有条件限制	R 应为确定值

二

研 究 方 法

建立模型



$$I = \frac{Q}{t}$$

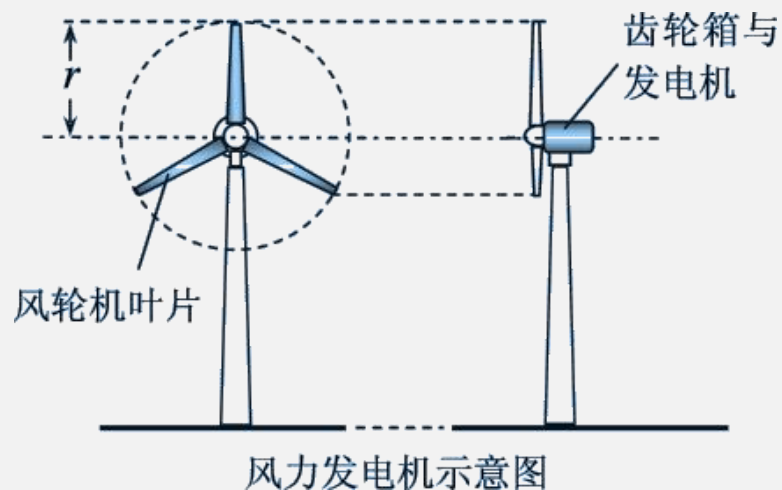
$$Q = Ne$$

$$N = n \cdot (S \cdot vt)$$

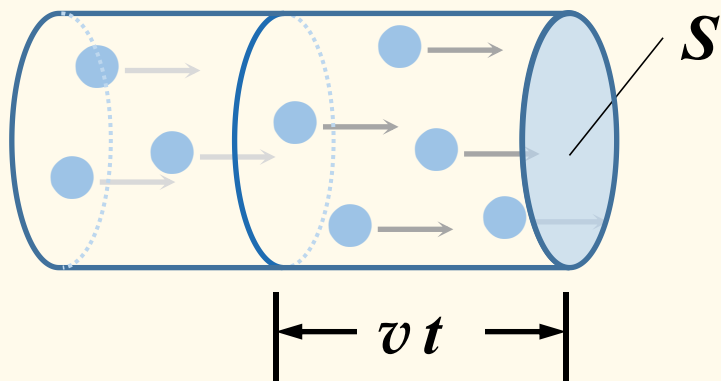
根据以上三式：可解得：

$$I = nev$$

例：风力发电机是将风能（气流的动能）转化为电能的装置。如图，风轮机叶片旋转所扫过的面积为风力发电机可接受风能的面积。设空气密度为 ρ ，气流速度为 v ，风轮机叶片长度为 r 。求单位时间内流向风轮机的最大风能 P_m 。



建立模型



$$E_m = P_m t$$

$$E_m = \frac{1}{2} m v^2$$

$$m = \rho V$$

$$V = \pi r^2 \cdot vt$$

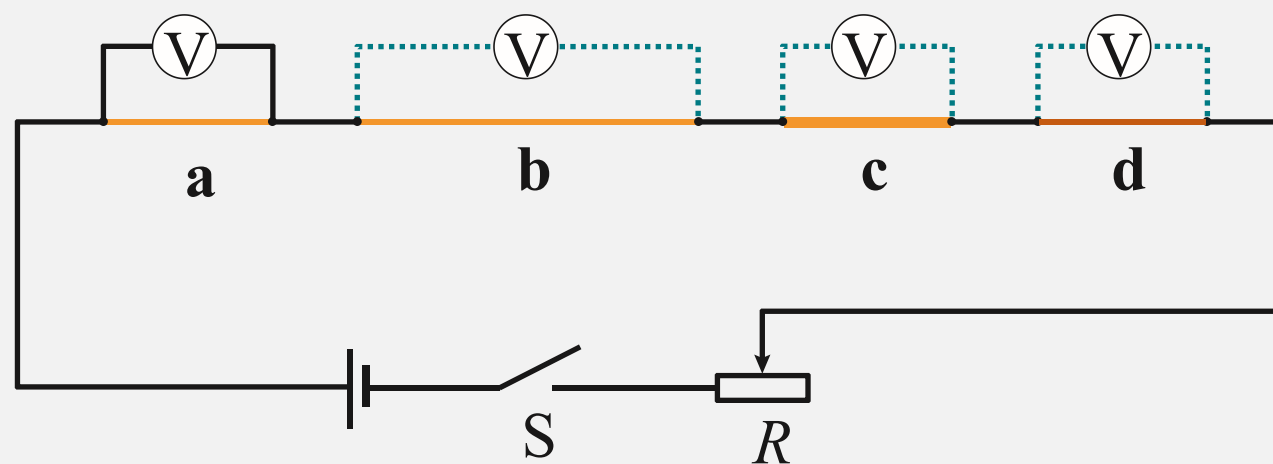
根据以上四式：可解得：

$$P_m = \frac{1}{2} \rho \pi r^2 v^3。$$



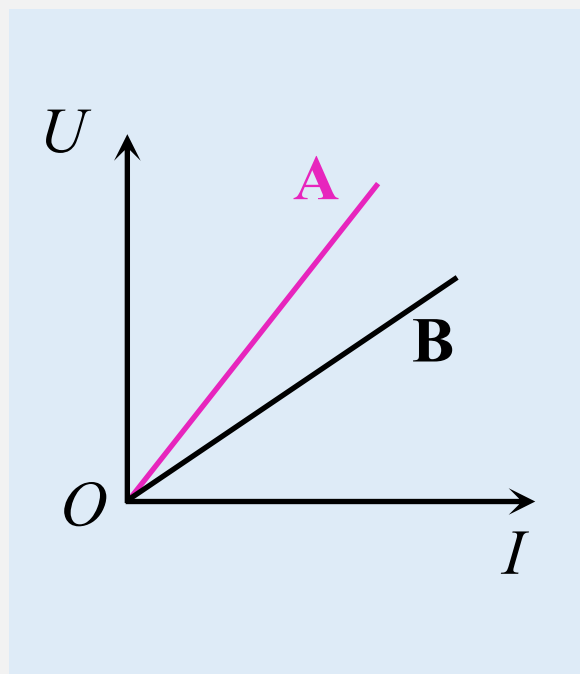
风力发电机维护

实验探究



b与a	材料、 S 相同， l 不同	R 和 l 成正比
c与a	材料、 l 相同， S 不同	R 和 S 成反比
d与a	l 、 S 相同，材料不同	R 和材料有关

图像法

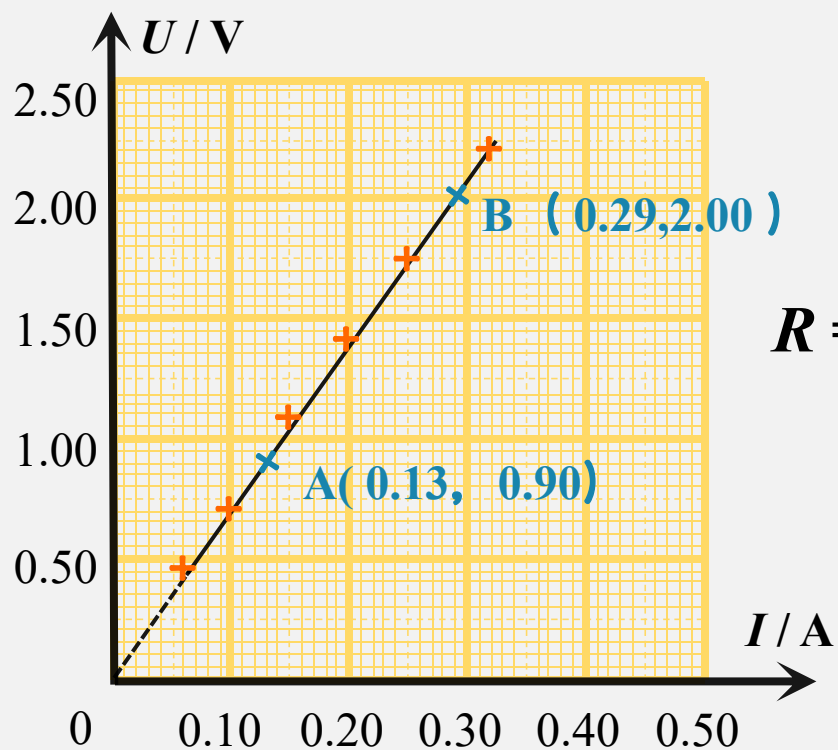


定值电阻的 U - I 图像是直线

直线斜率：电阻

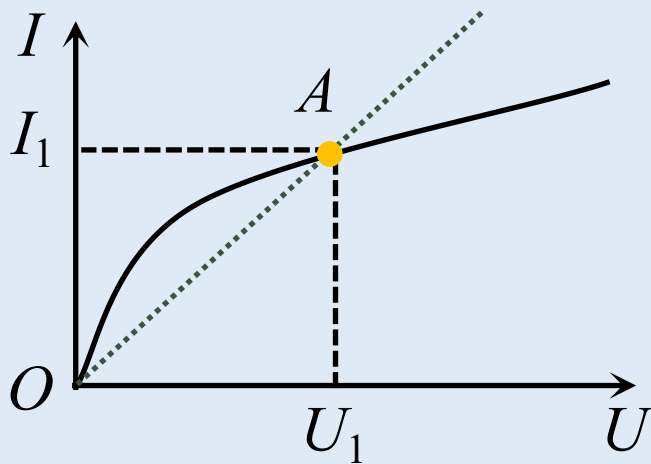
阻值大小： $R_A > R_B$

图像法



$$R = \frac{2.00 - 0.90}{0.29 - 0.13} \Omega = 6.9 \Omega$$

图像法



小灯泡的伏安特性曲线

1. 工作在A点时的电阻:

$$R = \frac{U_1}{I_1}$$

OA连线斜率的倒数

2. 灯泡两端的电压增大:

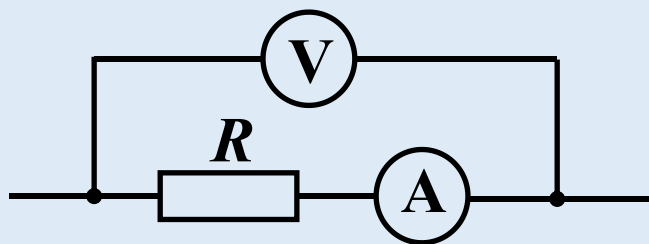
电阻变大

三

应用与体会

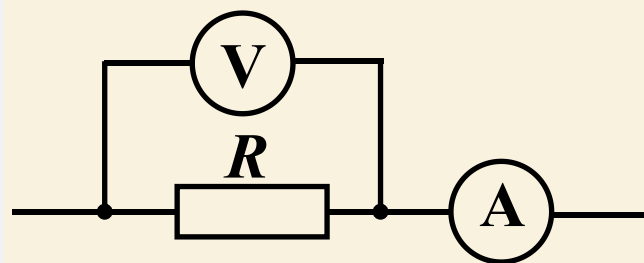
(测量电阻的阻值)

(1) 测量电路



内接法

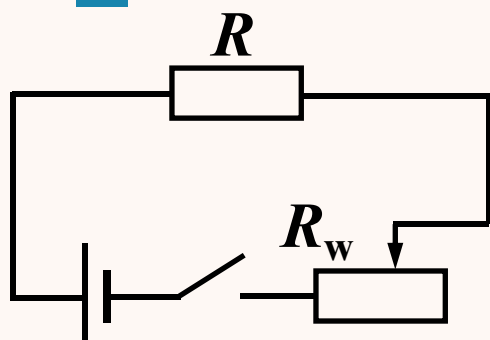
I 准确, U 偏大
电阻测量值偏大
适合测大电阻



外接法

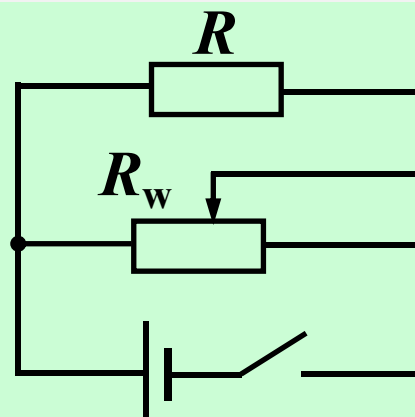
U 准确, I 偏大
电阻测量值偏小
适合测小电阻

(2) 控制电路



限流电路

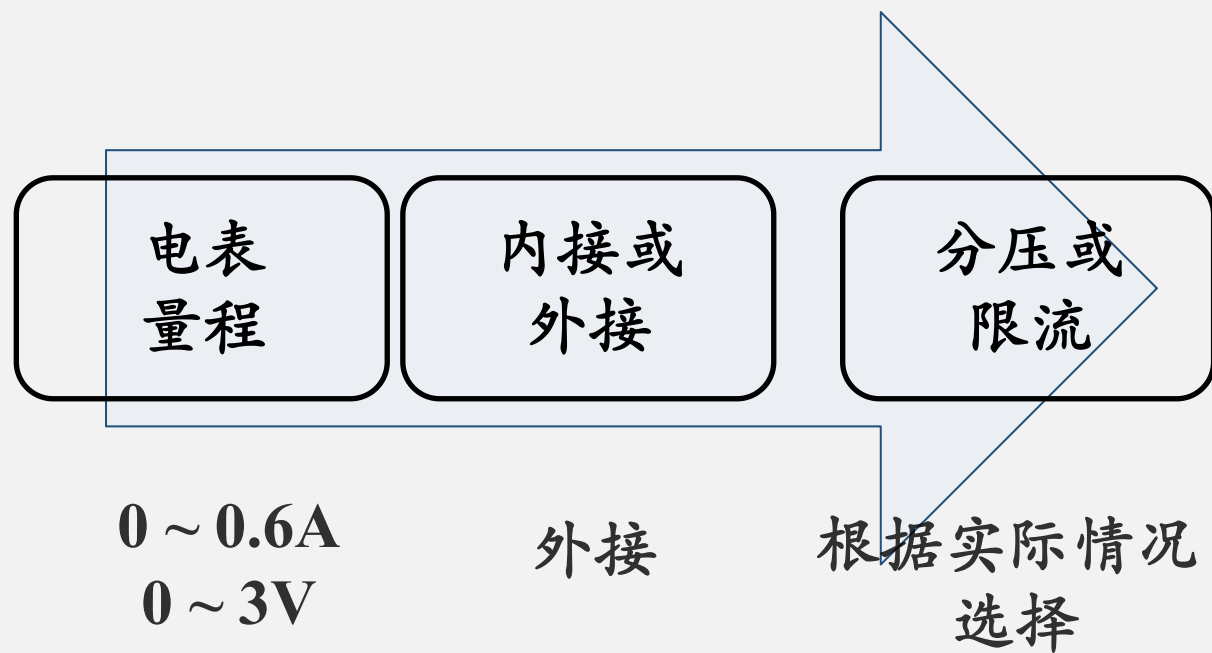
$$\frac{U}{R + R_w} R \sim U$$



分压电路

$$0 \sim U$$

实验：测量金属丝的电阻率



用伏安法测电阻

测量电路

- 电表不能超量程使用
- 在不超量程的情况下，指针偏转角度越大越好
- 大电阻内接，小电阻外接

控制电路

- 限流电路： R_w 为 R 的几倍
- 分压电路： R_w 较小

想一想

要描绘一个小灯泡（ $2.5\text{V } 0.3\text{A}$ ）的伏安特性曲线，
应该如何设计电路？

